

원에 내접하는 사각형 — 문제지

마주 보는 각 · 외각과 내대각

이름 _____ 날짜 _____

목표 12분 · 6문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 내접사각형 — 마주 보는 각

원에 내접하는 사각형은 $\angle A + \angle C = 180^\circ$, $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 예요.

1 ●○○ 기본

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 70^\circ$ 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)**를 수로

답 _____

2 ●●○ 보통

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle B = 3x^\circ$, $\angle D = (2x + 30)^\circ$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **자연수로**

답 _____

3 ●●○ 보통

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 85^\circ$, $\angle B = 105^\circ$ 일 때, $\angle D$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)**를 수로

답 _____

유형 5 · 내접사각형 — 외각과 내대각

원에 내접하는 사각형의 한 외각은 마주 보는 내각(내대각)과 같아요.

4 ●○○ 기본

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 75^\circ$ 일 때, 변 BC 의 연장선 위의 점 E 에 대하여 $\angle DCE$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)**를 수로

답 _____

5 ●●○ 보통

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 변 BC 의 연장선 위의 점 E 에 대하여 $\angle DCE = 110^\circ$, $\angle B = 95^\circ$ 일 때, $\angle D$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)**를 수로

답 _____

6 ●●○ 보통

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 변 AB 의 연장선 위의 점 E 에 대하여 $\angle CBE = (3x - 10)^\circ$, $\angle D = (2x + 20)^\circ$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **자연수로**

답 _____

